Departamento de Ciencias de la Computación(DCCO)

Carrera de Software

Curso de Ingeniería de Software I

Trabajo Fin de Curso

Presentado por: Ibarra Ronny, Suquillo Martin, Rivera Carlos, Rivera Sebastián (Grupo 3)

Director: Jenny Ruiz

Ciudad: Quito

Fecha: 23-05-2024

Índice

Pág.

PERFIL DE PROYECTO
1. Introducción….
2. Planteamiento del trabajo….
2.1 Formulación del problema….
2.2 Justificación….
3. Sistema de Objetivos….
3.1. Objetivo General……..
3.2. Objetivos Específicos (03)
4. Alcance….
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) ….
6. Ideas a Defender ….
7. Resultados Esperados
8. Viabilidad(Ej.) …..
8.1 Humana….
8.1.1 Tutor Empresarial ….
8.1.2 Tutor Académico….
8.1.3 Estudiantes….
8.2Tecnológica….
8.2.1 Hardware….
8.2.2 Software….
9. Cronograma: ….
10. Bibliografía….

Perfil de Proyecto		Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin	27-05-2024	1.0.0
Perfil de Proyecto	Actualización de información al contexto de requisitos y Elicitación.	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin	30-05-2024	2.0.0
Perfil de Proyecto	Actualización de información al contexto de requisitos y proceso de ingeniería de requisitos.	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastián Suquillo Martin	06-06-2024	3.0.0

Introducción

La empresa “AE Vision” surge de la necesidad emergente de detener la producción excesiva de desechos que existe en la ciudad de Quito y en nuestro país en general, la propuesta de la empresa es realizar mediante tecnología innovadora tratar esta preocupante situación mediante sistemas automatizados para la clasificación de residuos, sin embargo aún no poseen un medio por el cual las personas puedan obtener información de la empresa, de su trabajo y de su contribución, por esta razón se busca realizar un documento en base al estándar IEEE 830, donde se especificaran todos los requisitos pertinentes para establecer una presencia en línea, que refleje la filosofía de la empresa, sus productos y sus servicios.

1. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

El proceso de ingeniería de requisitos para una página web que refleje la identidad de la empresa, sus productos y servicios, y fomente la participación de los usuarios en la gestión inteligente de residuos, enfrenta el desafío de identificar y documentar los requisitos necesarios. Este proceso abarca cuatro fases clave: **educción** para recoger las necesidades de los stakeholders, **análisis y negociación** para priorizar y consensuar estos requisitos, **especificación** para documentarlos claramente, y **validación** para asegurar que sean completos y precisos. La selección y aplicación de estándares y técnicas adecuadas es esencial en cada fase para lograr una comprensión clara de los objetivos del proyecto.

2.2 Justificación

La implementación de un proceso de ingeniería de requisitos es un punto clave que conducirá a una documentación adecuada, reflejar nuestra identidad, fomentar la participación es esencial. Este proceso favorecerá las necesidades de los involucrados además de ir acorde a sus necesidades, es asi como se podrá analizar, priorizar y validar los requisitos en nuestra documentación. Esto evitara malentendidos y cambios no deseados, que junto a metodologías agiles y las herramientas correctas como estándares mejoramos la eficiencia.

2. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una página web para la empresa AE Vision que represente su identidad y fomente la participación de los clientes interesados en la gestión inteligente de residuos, mediante la implementación de estándares y técnicas que aseguren que el sitio web cumpla con los objetivos previstos.

3.2. Objetivos Específicos

- Recolectar información sobre las necesidades y preferencias del cliente, así como del público objetivo relacionado con la gestión inteligente de residuos.
- Aplicar técnicas de elicitación de requisitos de acuerdo con el estándar IEEE 830.
- Realizar un análisis competitivo para identificar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades.

3. Alcance

El alcance del proyecto está centrado en definir los requisitos que servirán para el desarrollo de un sitio web donde se refleje la identidad de la empresa, promoviendo así la gestión de residuos, atrayendo a potenciales clientes. Esto incluye la implementación de un sistema de pedidos en línea para que los clientes conozcan tanto los productos como los servicios que la empresa proporciona. Se utilizarán técnicas como entrevistas para así identificar y documentar los requisitos, a su vez estos se validarán con las partes interesadas, garantizando una mayor precisión.

4. Marco Teórico

ISO/IEC 25000:

Para asegurar la calidad y proporcionar un marco de evaluación, las normas ISO 25000 ofrecen una guía completa para la gestión de calidad en este contexto nos permite mantener un control en el análisis, documentación gestión e identificación efectiva.

- Aplicación de ISO/IEC 25000
    - Identificación de requisitos.
    - Documentación de requisitos.
    - Desglosar requisitos en elementos manejables.
    - Crear una base común para la comunicación.
- Beneficios de Usar ISO/IEC 25000
    - Gestión efectiva de requerimientos.
    - Reducción de riesgos.
    - Trazabilidad de requisitos.
    - Cumplimiento de normativa.
    - Optimizar el uso de recursos.

5.1 Metodología

Elicitación

Análisis

Especificación

Validación

5. Ideas a Defender

A continuación, se detallan las principales ideas a defender en este estudio, ya que estas garantizaran el éxito del desarrollo del proyecto, abordando los siguientes aspectos: Claridad de requisitos, validación temprana con las partes interesadas, desarrollo de la eficiencia y la satisfacción del cliente. Esta sección explica la importancia de estas ideas y cómo se relacionan con las etapas de este proyecto.

- **Estándares de documentos:** Los estándares de documentos como IEEE 830 se aplican como guía para redactar requisitos de forma clara y precisa, garantizando la comprensibilidad del documento. Asegurándose de que los objetivos estén bien definidos desde el principio.
- El cumplimiento de estándares de documentación reconocidos, como IEEE 830, garantiza que los requisitos del proyecto sean claros, completos y verificables desde el principio. Esto facilita el entendimiento entre el grupo de trabajo y las partes interesadas, reduce el riesgo de malentendidos y garantiza que el proyecto parta de una base sólida.
- **Verificación de reclamaciones:** Las reclamaciones se verifican con la parte correspondiente para garantizar su exactitud y significado. Se identifican y evalúan los riesgos potenciales que pueden afectar la implementación del proyecto.
- Validar los requisitos con la parte correspondiente es importante para comprender sus necesidades y expectativas. Al hacer esto en las primeras etapas del proceso, se pueden identificar y resolver posibles problemas o malentendidos antes de que afecten el resto del desarrollo del proyecto.
- **Evaluación - Cliente:** Los resultados del desarrollo se presentan al cliente para su evaluación y retroalimentación, recopilando retroalimentación para la mejora continua y la adaptación del proyecto según sea necesario.
- Esta evaluación con el cliente es fundamental para garantizar que el proyecto cumpla con las expectativas y necesidades del cliente. Al recopilar comentarios de esta manera, se pueden realizar los ajustes necesarios para que el producto final cumpla con los requisitos del cliente y tenga un alto nivel de satisfacción.

6. Resultados Esperados

Los resultados esperados se centran en la creación de requisitos del sistema y documentos DER (RequirementSpecification Document) que definen y validan los requisitos esenciales para el desarrollo del proyecto. Se espera un análisis general que defina

claramente la metodología que se utiliza en este proceso de planificación de la demanda y a través de su desarrollo se satisfacen las necesidades de la empresa y sus clientes.

7. Viabilidad

Cantidad	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LAPTOP Lenovo Ideapad gaming, ryzen 5 6600 nvidia Rtx 3050, 16gb ram	**700**	**700**
1	LAPTOP Lenovo 15, 8 DE RAM	650	650
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz	800	800
1	LAPTOP HP EliteBook Intel® Core™ i7vPro 16GB RAM CPU 2.70GHz	600	600
		TOTAL	2750

Tabla 1 Presupuesto del proyecto

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. Alejandro Quishpe

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Alexandra Ruiz

8.1.3 Estudiantes

- Ibarra Ronny
- Rivera Carlos
- Rivera Sebastián
- Suquillo Martín

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

Para este proceso de investigación, cada participante utilizará hardware adecuado a sus necesidades específicas. Algunos preferirán laptops con alto rendimiento en procesamiento y memoria para manejar grandes volúmenes de datos y análisis complejos. Otros optarán por tablets o dispositivos 2 en 1 por su flexibilidad y portabilidad durante la recolección de datos en el campo. Además, se emplearán smartphones con conectividad a internet para acceder a

herramientas en la nube y colaborar en tiempo real con el equipo, facilitando una gestión eficiente y efectiva del proyecto sin importar la ubicación física de los miembros.

8.2.2 Software

Principalmente, cada integrante del equipo utilizará su sistema operativo preferido para participar en el proyecto de investigación. Además, se emplearán herramientas como Word, Excel y plataformas en línea para facilitar la recopilación de información y colaborar en tiempo real con otros compañeros. Esta combinación de sistemas operativos y herramientas asegurará una gestión eficiente y colaborativa del proyecto, permitiendo a todos los participantes trabajar de manera sincronizada y efectiva.

8. Planificación para el Cronograma:

La planificación del cronograma inicial se lo ha planteado en base a siete actividades, las cuales nos ayudarán a llevar una metodología clara para la realización del proyecto.

Objetivo General:	Desarrollar el perfil del proyecto																			
Líder:	Rivera																			
			Estados:	No iniciado	Activo	Finalizado														
Actividades	Descripción	Responsables	Estado	Mayo									Junio						Porcentaje de Cumplimiento	Resultados
				23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6		
Obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual.	Investigar el contexto de "AE Vision", su mercado y problemas actuales.	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Sotomito Martin	Finalizado																100%	Documentación y contexto de la empresa AE Vision
Preparar y realizar las reuniones de elicitación/negociación	Planificar y realizar reuniones con stakeholders para recopilar y negociar requisitos.	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Sotomito Martin	Activo																10%	Primera reunión con el cliente
Identificar/revisar los objetivos del sistema	Definir y validar los objetivos del sistema alineados con la estrategia de "AE Vision".	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Sotomito Martin	Activo																20%	Objetivos definidos
Identificar/revisar los requisitos de información	Documentar la información necesaria que el sistema debe manejar.	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Sotomito Martin	Activo																25%	Primera elicitación de requisitos de información de la entrevista
Identificar/revisar los requisitos funcionales	Especificar las funcionalidades que el sistema debe proporcionar.	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Sotomito Martin	Activo																20%	Primera elicitación de requisitos funcionales de la entrevista
Identificar/revisar los requisitos no funcionales	Establecer los requisitos de calidad del sistema como rendimiento y seguridad.	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Sotomito Martin	Activo																25%	Primera elicitación de requisitos funcionales de la entrevista y de las normas ISO 25000
Priorizar objetivos y requisitos	Ordenar los objetivos y requisitos según su importancia y urgencia.	Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Sotomito Martin	No iniciado																	

En el cronograma se visualizan fechas tentativas para realizar cada actividad, además se asigna un responsable, una columna de estado y un porcentaje de cumplimiento, que nos ayudará a saber si se ha cumplido lo establecido con el cronograma.

https://trello.com/b/BDPy9EvS/14569g3

9. Bibliografía

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. Crono Matriz de identificación de requisitos

Anexo III. Historia de Usuario